FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Redes de Computadoras

Tarea

N.º 2 (Teórico)

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones

Grupo: NetRunners
Docente: FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraudo, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

24 de octubre de 2026

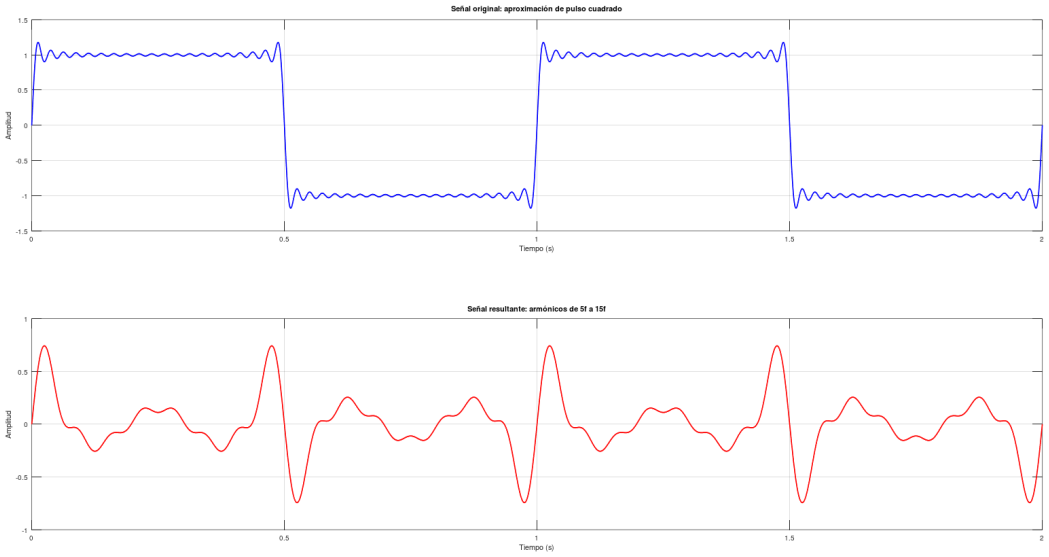


Figure 4: Comparación entre la señal original y la señal resultante al conservar armónicos impares de $5f$ a $15f$.

Comparando ambas señales, se observa que la señal resultante oscila más rápido y ya no conserva la forma del pulso cuadrado original. Esto pasa porque las componentes de mayor frecuencia producen variaciones más rápidas en el tiempo, mientras que las de menor frecuencia contribuyen a definir la forma general de la señal.

También se puede ver que la señal resultante tiene, en general, una amplitud menor que la original. Esto se debe a que se eliminaron los armónicos de baja frecuencia y se conservaron solamente los de mayor frecuencia.

En conclusión, al eliminar los armónicos de baja frecuencia y conservar los de alta frecuencia, se obtiene una señal con oscilaciones rápidas que pierde la forma característica del pulso cuadrado original.

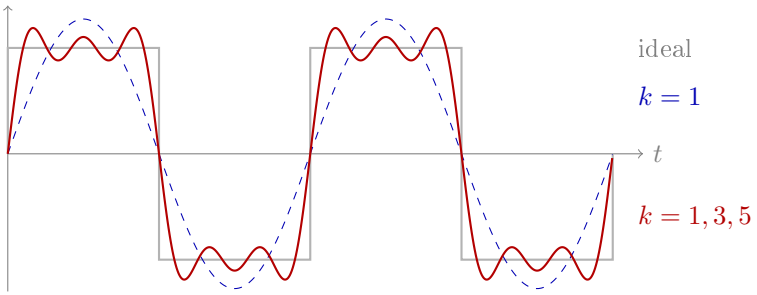
Ejercicio 3.10

Un pulso rectangular de amplitud A y duración τ tiene como espectro

$$X(f) = A\tau \frac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau}$$

que se extiende hasta frecuencia infinita, por lo que su ancho de banda absoluto es infinito. Ningún medio real lo puede transmitir: todo canal tiene un ancho de banda limitado, y además los transmisores y receptores son más caros cuanto más ancho de banda manejan. En la práctica la señal se limita en banda y eso deforma el pulso, que pierde los flancos verticales y se redondea.

Esto no impide la transmisión, porque la energía no está repartida por igual. Cerca del 90 % está en el lóbulo principal, hasta $f = 1/\tau$. Alcanza con transmitir esa banda para que el receptor distinga un 1 de un 0, aunque la forma no sea exacta. Lo mismo ocurre con una secuencia de pulsos: una onda cuadrada se forma con la fundamental y sus armónicos impares, y con unos pocos ya queda bien aproximada.



La implicación principal es el compromiso entre velocidad y ancho de banda. Cuanto más cortos son los pulsos, es decir, cuanto mayor es la tasa de bits, más se ensancha el espectro. Para un ancho de banda dado, aumentar la velocidad deforma más los pulsos, hasta que se superponen entre sí (interferencia entre símbolos) y aumentan los errores. Por ejemplo, con una onda cuadrada de 1 MHz y sus armónicos de 3 y 5 MHz, que ocupan $B = 4$ MHz, se transmiten 2 Mbps, porque cada período lleva dos bits.

Ejercicio 3.11

Con 6 bits hay $2^6 = 64$ combinaciones, que no alcanzan para 100 caracteres. La solución es usar caracteres de cambio (*shift*): se reservan algunos códigos que no representan ningún carácter, sino que le indican al receptor cómo interpretar los que siguen. Por ejemplo, "mayúsculas" y "minúsculas". Cada uno de los códigos restantes tiene entonces un significado distinto según el modo vigente, hasta que llega otro carácter de cambio. Es el mismo mecanismo del código Baudot de 5 bits, con sus caracteres LTRS y FIGS.

Con s códigos reservados para cambiar entre s modos, la cantidad de caracteres es

$$N = s\,(64 - s)$$

Con dos modos, $N = 2 \cdot 62 = 124$, que alcanza para los 100 caracteres. Algunos códigos, como el espacio, el retorno de carro o el avance de línea, suelen valer lo mismo en ambos modos, así que la cifra útil es algo menor.

La desventaja es que la interpretación depende del estado. Si un carácter de cambio se pierde o llega con error, todo el texto hasta el próximo cambio se decodifica mal.

Ejercicio 3.12

Se parte de los parámetros de vídeo del texto: 525 líneas por cuadro (483 visibles y 42 de retroceso vertical), 30 cuadros/s, 63,5 μs por línea, de los cuales 11 μs son de retroceso horizontal y 52,5 μs son activos. Con 4,2 MHz se obtienen unos 450 elementos por línea.

La resolución se calcula considerando que un ciclo de la señal permite representar dos elementos, uno claro y uno oscuro. Por lo tanto, con un ancho de banda B y un tiempo activo T hay $2BT$ elementos por línea.

Incremento de resolución horizontal (se mantienen las líneas):

$$N_h = 2 \cdot (5 \times 10^6 \text{ Hz}) \cdot (52{,}5 \times 10^{-6} \text{ s}) = 525 \text{ elementos}$$

Son $525 - 450 =$ 75 elementos más por línea, un aumento de aproximadamente 17 %.

Incremento de resolución vertical (con 450 elementos por línea):

Con 5 MHz, los 225 ciclos de cada línea se recorren en menos tiempo:

$$T_{\text{activo}} = \frac{225}{5 \times 10^6 \text{ Hz}} = 45\ \mu\text{s} \qquad \Longrightarrow \qquad T_{\text{línea}} = 45 + 11 = 56\ \mu\text{s}$$

Las líneas por cuadro pasan a ser

$$\frac{1/30 \text{ s}}{56 \times 10^{-6} \text{ s}} \approx 595 \text{ líneas}$$

El retroceso vertical dura lo mismo que antes ($42 \cdot 63{,}5\ \mu\text{s} \approx 2{,}67$ ms), así que el tiempo útil por cuadro es $33{,}33 - 2{,}67 = 30{,}67$ ms. Las líneas visibles resultan

$$N_v = \frac{30{,}67 \times 10^{-3}\ \text{s}}{56 \times 10^{-6}\ \text{s}} \approx 548 \text{ líneas}$$

Son $548 - 483 \approx$ 65 líneas visibles más, un aumento de aproximadamente 13 %.

El aumento vertical es menor que el horizontal. Esto se debe a que los 11 μs de retroceso horizontal no se acortan con el ancho de banda, y pesan más cuando la línea es más corta.

Ejercicio 3.13

Un sistema de transmisión telefónica de voz opera típicamente en el rango de 300 Hz a 3400 Hz (ancho de banda de 3100 Hz). Si se requiere transmitir voz con mayor fidelidad, se incrementa el ancho de banda asignado por canal, lo que disminuye el número de canales multiplexados posibles en el mismo medio físico.

Ejercicio 3.14

Si se duplica el ancho de banda de un canal, la capacidad máxima teórica según la ley de Shannon ($C = B \log_2(1 + \text{SNR})$) se duplica linealmente, manteniendo constante la SNR. Según el límite de Nyquist ($C = 2B \log_2 M$), también permite duplicar la tasa de baudios máxima.

Ejercicio 3.15

Relación de la tasa de transmisión y el ancho de banda en presencia de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN): Con una $\text{SNR} = 30\,\text{dB} \implies \text{SNR} = 10^{30/10} = 1000$. Aplicando Shannon:

$$C = B \log_2(1 + 1000) = B \cdot 9{,}966 \text{ bps/Hz}$$

Por lo tanto, la capacidad máxima teórica del canal es aproximadamente 9,97 bps por hertz de ancho de banda.

Ejercicio 3.16

Usando la fórmula de capacidad de Nyquist, determine el ancho de banda B mínimo necesario para lograr una tasa de transmisión de datos de $R = 9600$ bps considerando:

a) Palabras digitales de 4 bits.

b) Palabras digitales de 8 bits.

El **Criterio de Señalización de Nyquist** establece el límite teórico máximo para la tasa de transmisión de símbolos (tasa de baudios) sobre un canal libre de ruido que posee un ancho de banda finito B. Según Nyquist, para evitar la *interferencia intersimbólica* (ISI), la tasa máxima de señalización es $2B$ baudios.

Si cada símbolo discreto representa un nivel de señal M que codifica un grupo de V bits ($V = \log_2 M$), la velocidad de transmisión de datos R (en bits por segundo, bps) se expresa como:

$$R = 2 \cdot B \cdot \log_2(M) = 2 \cdot B \cdot V \tag{2}$$

Despejando el ancho de banda mínimo B requerido en función de la tasa de datos R y los bits por símbolo V:

$$B = \frac{R}{2 \cdot \log_2(M)} = \frac{R}{2 \cdot V} \tag{3}$$

a) Palabras digitales de 4 bits:

- Tasa de transmisión objetivo: $R = 9600$ bps.
- Cantidad de niveles de señal: $M = 2^4 = 16$ niveles.

Sustituyendo los valores en la ecuación:

$$B = \frac{9600 \text{ bps}}{2 \cdot \log_2(16)} = \frac{9600}{2 \cdot 4} = \frac{9600}{8} = 1200 \text{ Hz} \tag{4}$$

b) Palabras digitales de 8 bits:

- Tasa de transmisión objetivo: $R = 9600$ bps.
- Cantidad de niveles de señal: $M = 2^8 = 256$ niveles.

Sustituyendo los valores en la ecuación:

$$B = \frac{9600 \text{ bps}}{2 \cdot \log_2(256)} = \frac{9600}{2 \cdot 8} = \frac{9600}{16} = 600 \text{ Hz} \tag{5}$$

Ejercicio 3.17

El **ruido térmico** (o ruido blanco de Johnson-Nyquist) es omnipresente en todos los sistemas y medios de transmisión electrónicos. Se origina debido a la agitación térmica aleatoria de los electrones libres dentro de los conductores. La densidad espectral de potencia de ruido es uniforme a lo largo del espectro, y la potencia total de ruido térmico N presente en un ancho de banda B se calcula mediante la fórmula:

$$N = k \cdot T \cdot B \tag{6}$$

Donde:

- k: Constante de Boltzmann $= 1,3806 \times 10^{-23}$ J/K (Joules por Kelvin).
- T: Temperatura absoluta del medio expresada en la escala Kelvin (K).
- B: Ancho de banda del canal expresado en Hertz (Hz).

1. **Conversión de la Temperatura a Kelvin:**

$$T_{\text{K}} = T_{\circ\text{C}} + 273,15 = 50 + 273,15 = 323,15 \text{ K} \tag{7}$$

2. **Conversión del Ancho de Banda a Hertz:**

$$B = 10 \text{ kHz} = 10 \times 10^3 \text{ Hz} = 10.000 \text{ Hz} \tag{8}$$

3. **Cálculo Numérico de la Potencia de Ruido (N):**

$$N = (1,3806 \times 10^{-23} \text{ J/K}) \cdot (323,15 \text{ K}) \cdot (10.000 \text{ Hz}) \tag{9}$$

$$N \approx 4,4614 \times 10^{-17} \text{ Watts (W)} \tag{10}$$

El valor $N \approx 4,46 \times 10^{-17}$ W constituye el **piso de ruido físico** (*noise floor*) insuperable del canal bajo estas condiciones térmicas y de ancho de banda. Cualquier señal útil cuyos niveles de potencia recibidos caigan por debajo o cerca de este umbral no podrá ser demodulada correctamente por el receptor.

Ejercicio 3.18

El límite de Nyquist y el teorema de Shannon establecen restricciones fundamentales sobre la velocidad de transmisión de información en un canal de comunicaciones. El primero relaciona la tasa máxima de transmisión con el ancho de banda y la cantidad de niveles de señalización,

mientras que el segundo determina la capacidad máxima teórica considerando el ruido presente en el canal.

El criterio de Nyquist para un canal ideal sin ruido se expresa como:

$$R_{\max} = 2B \log_2(M) \tag{11}$$

donde B es el ancho de banda del canal en hertz y M es la cantidad de niveles de señalización. La expresión supone una transmisión ideal limitada en banda y sin interferencia intersimbólica. Según este criterio, aumentar la cantidad de niveles permite incrementar la tasa de transmisión sin modificar el ancho de banda; sin embargo, esto requiere que el receptor pueda distinguir correctamente los diferentes estados de la señal.

Por su parte, el teorema de Shannon establece la capacidad máxima teórica de un canal con ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN):

$$C = B \log_2(1 + \mathrm{SNR}) \tag{12}$$

donde SNR es la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, expresada en escala lineal:

$$\mathrm{SNR} = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} \tag{13}$$

La capacidad C, expresada en bits por segundo, representa el límite teórico de transmisión con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña, utilizando códigos adecuados y bajo las hipótesis del modelo. Para superar este límite no basta con aumentar los niveles de señalización, ya que la capacidad depende tanto del ancho de banda como de la relación señal a ruido. La relación entre ambos criterios permite evaluar el diseño de un sistema de transmisión. Para una tasa objetivo R, deben cumplirse las restricciones impuestas por el ancho de banda, la señalización y la capacidad del canal. En particular, para alcanzar la tasa máxima de Nyquist sin superar el límite de Shannon, se requiere:

$$2B \log_2(M) \leq B \log_2(1 + \mathrm{SNR}) \tag{14}$$

Para $B > 0$, al simplificar y despejar M, se obtiene:

$$M \leq \sqrt{1 + \mathrm{SNR}} \tag{15}$$

Esta condición corresponde al modelo idealizado utilizado en la expresión de Nyquist y no constituye una regla universal para cualquier sistema de modulación o codificación. En el diseño práctico, aumentar M permite transmitir más bits por símbolo, pero reduce la separación entre los estados de señal cuando se mantienen constantes las demás condiciones. En presencia de ruido, esto dificulta la detección y puede incrementar la tasa de errores. Por ello, la elección de la modulación debe considerar conjuntamente el ancho de banda disponible, la relación señal a ruido y la tasa de transmisión requerida.

En conclusión, Nyquist establece una limitación asociada al ancho de banda y a los niveles de señalización, mientras que Shannon determina la capacidad teórica del canal considerando el ruido. Ambos criterios permiten evaluar la viabilidad de una transmisión y seleccionar los parámetros de diseño adecuados.

Ejercicio 3.20

La onda cuadrada tiene período $T = 1\,\mathrm{ms}$, así que su frecuencia fundamental es $f_0 = 1/T = 1\,\mathrm{kHz}$. En la Figura 3.7, Stallings construye la onda cuadrada sumando armónicos impares de la fundamental:

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1,3,5,\ldots} \frac{\mathrm{sen}(2\pi k f_0 t)}{k}$$

El factor $4/\pi$ hace que la onda resultante tenga amplitud ± 1. Como el enunciado no indica ninguna carga, trabajamos con potencias normalizadas (sobre $1\,\Omega$): la señal de entrada tiene una potencia total de $1\,\mathrm{W}$, porque $v^2(t) = 1$ en todo instante.

Las componentes de la señal están en $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$ kHz. El filtro pasa bajo ideal, de ganancia unidad y corte en $8\,\mathrm{kHz}$, deja pasar las que cumplen $k f_0 \leq 8\,\mathrm{kHz}$, o sea $k = 1, 3, 5, 7$. El armónico de $9\,\mathrm{kHz}$ y todos los siguientes quedan eliminados.

a) Potencia de la señal de salida. Cada armónico es una sinusoide de amplitud $\frac{4}{\pi k}$, y una sinusoide de amplitud a tiene potencia media $a^2/2$, por lo que el armónico k aporta $\frac{8}{\pi^2 k^2}$. La potencia de salida es la suma de las cuatro componentes que sobreviven:

$$P_{\mathrm{sal}} = \frac{8}{\pi^2}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49}\right) = \frac{8}{\pi^2}\,(1{,}1715) \approx \boxed{0{,}95\,\mathrm{W}}$$

k	**Frecuencia**	**Amplitud $\frac{4}{\pi k}$ [V]**	**Potencia $\frac{8}{\pi^2 k^2}$ [W]**
1	1 kHz	1,2732	0,8106
3	3 kHz	0,4244	0,0901
5	5 kHz	0,2546	0,0324
7	7 kHz	0,1819	0,0165
		Total	**0,9496**

Como comprobación, si no hubiera filtro se sumarían todos los armónicos impares, y como $\sum_{k\ \text{impar}} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{8}$, la potencia total sería $\frac{8}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{8} = 1\,\mathrm{W}$, que coincide con la potencia de la señal de entrada. Con apenas cuatro armónicos se conserva alrededor del $95\,\%$ de esa potencia, y solo la fundamental ya concentra el $81\,\%$. El $5\,\%$ restante es lo que se pierde con los armónicos de $k \geq 9$.

b) Relación señal-ruido a la salida. Stallings describe el ruido térmico como ruido blanco, con una densidad de potencia N_0 constante en todo el espectro. Con $N_0 = 0{,}1\,\mu\mathrm{W/Hz}$, el ruido que sale del filtro es el que ocupa la banda de 0 a $8\,\mathrm{kHz}$, así que su potencia es

$$P_n = N_0\, B = (0{,}1 \times 10^{-6}\,\mathrm{W/Hz})(8000\,\mathrm{Hz}) = 8 \times 10^{-4}\,\mathrm{W} = 0{,}8\,\mathrm{mW}$$

Dividiendo,

$$\mathrm{SNR} = \frac{P_{\mathrm{sal}}}{P_n} = \frac{0{,}9496}{8 \times 10^{-4}} \approx 1187$$

y en decibeles

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}(1187) \approx \boxed{30{,}74\,\mathrm{dB}}$$

El resultado muestra por qué filtrar conviene. El filtro limita el ruido a la banda que interesa, y como la potencia de los armónicos cae con $1/k^2$, descartar los de orden alto cuesta muy poca señal. La onda cuadrada sale con los flancos redondeados, pero sigue siendo reconocible y con una SNR muy holgada. Es un ejemplo concreto del compromiso entre ancho de banda y fidelidad.